● UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) LSP P1 2026

Aplikasi Rental Mobil Nine Rental

Dokumentasi Alur Aplikasi & Antarmuka Sistem Berbasis Web
Standar Skema LSP P1 — SMK Negeri 9 Semarang

3 TABEL INTI	100% PASS	0 AI-SLOP
MySQL InnoDB (ACID)	PDO Prepared Stmt	Clean Native PHP

INFORMASI PESERTA UJI KOMPETENSI

Nama Peserta : Sabil Murti
Asal Sekolah : SMK Negeri 9 Semarang
Konsentrasi : Rekayasa Perangkat Lunak / PPLG
Paket Keahlian : Klaster Pemrograman Web (LSP P1)
Basis Data : rental (kendaraantbl, pelanggantbl, sewatbl)
Stack Web : PHP Native (PDO) • MySQL / MariaDB • CSS Murni

http://localhost:8080/NineRental/ ● READY FOR ASSESSMENT



Tangkapan Layar: Antarmuka Dashboard Utama Sistem Nine Rental

Skema Basis Data Relasional (rental)

Struktur 3 tabel ternormalisasi pada basis data MySQL InnoDB sesuai instrumen soal

01 Tabel kendaraantbl (Master Armada)

Menyimpan data unit kendaraan mencakup No Polisi unik, Nama unit, Tipe (AT/MT), Warna, No Rangka/Mesin, Bahan bakar, Tahun, Berkas foto, dan Status ketersediaan ('Ready' / 'Sewa').

02 Tabel pelanggantbl (Master Customer)

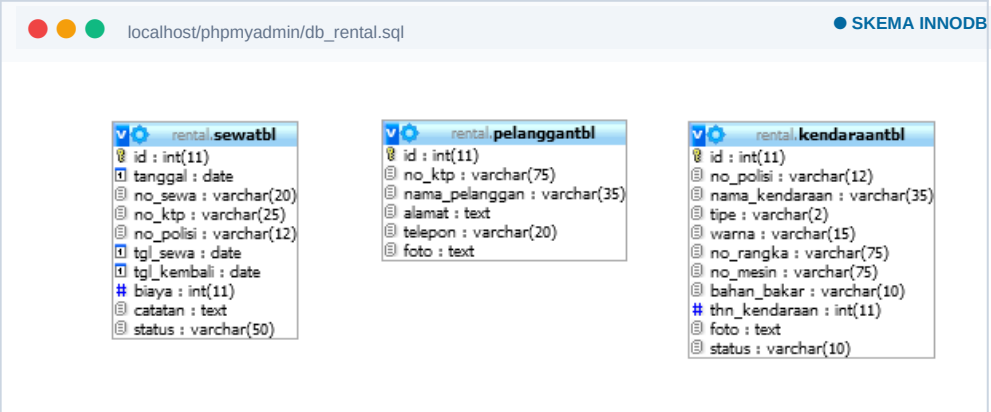
Menyimpan identitas resmi penyewa terverifikasi (No KTP unik, Nama lengkap, Alamat domisili, Nomor telepon, dan Arsip foto penyewa).

03 Tabel sewatbl (Transaksi Rental)

Mencatat kontrak peminjaman yang merelasikan No KTP penyewa dan No Polisi armada secara atomik, mencakup tanggal sewa, tenggat kembali, biaya harian, catatan, dan status.

04 Integritas Relasi & Uniqueness Key

Kunci unik pada No Polisi dan No KTP menjamin integritas data serta mencegah duplikasi unit maupun data penyewa ganda.



Tangkapan Layar: Skema Relasi Basis Data rental (Instrumen Soal)

Dashboard Utama & Navigasi Modular

Halaman beranda terintegrasi dengan akses cepat ke Master, Transaksi, dan Customer

01 Banner Hijau Identitas Sekolah

Latar hijau cerah (#00e600) menampilkan tipografi serif besar 'SMK' dan identitas resmi SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA SEMARANG.

02 Subheader Oranye Penegas Aplikasi

Bilah oranye (#ff9900) dengan tipografi tegas bertuliskan APLIKASI RENTAL MOBIL "NINE RENTAL".

03 Menu Modular Tiga Pilar (A, B, C)

Kanvas gradasi ungu (#59477d ke lavender) menyajikan tombol kuning interaktif bergaris bawah: A (Kendaraan), B (Sewa), dan C (Pelanggan).

04 Footer Hak Cipta Sekolah

Bilah biru royal (#0000cc) di bagian bawah menegaskan COPYRIGHT @ SMK NEGERI 9 SEMARANG.



Tangkapan Layar: Dashboard Sugeng Rawuh & Bilah Navigasi Modular

Master Data Kendaraan (Tabel Armada)

Pengelolaan inventaris kendaraan sewa lengkap dengan status ketersediaan dinamis

01 Penyajian 11 Kolom Lengkap

Menyajikan seluruh atribut armada: No, No Polisi, Nama Kendaraan, Tipe transmisi, Warna, No Mesin, No Rangka, Bahan Bakar, Tahun, Status, dan Aksi.

02 Skema Warna Presisi 100% Soal

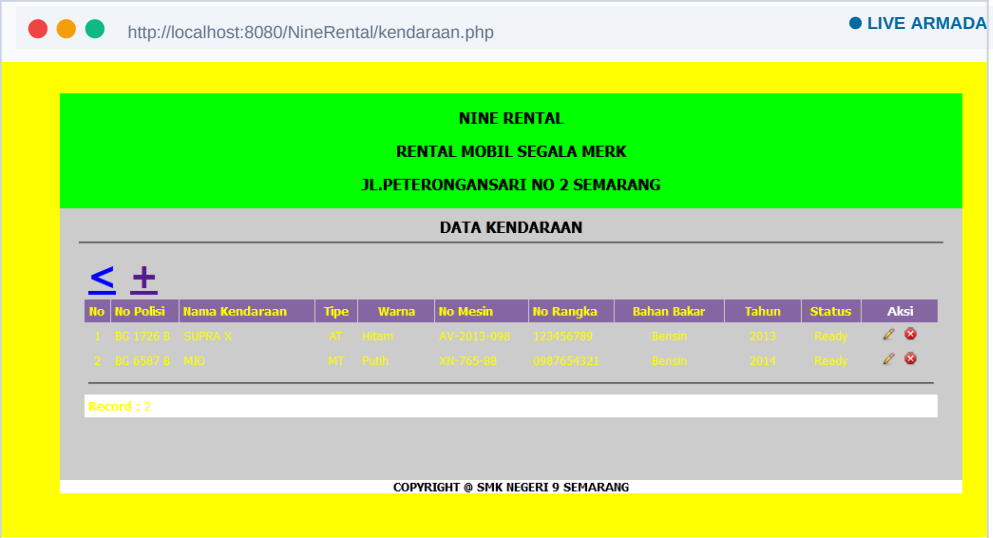
Header tabel berlatar ungu (#7b5297) dengan teks kuning terang (#ffff00), dan baris data teks kuning di atas kanvas abu-abu.

03 Navigasi Simbol Cepat (≤ dan ±)

Ikon navigasi biru '≤' untuk kembali ke dashboard utama dan ikon '±' untuk membuka formulir penambahan unit baru.

04 Kotak Rekaman Putih (Record Counter)

Bilah putih di bawah tabel yang mengkalkulasi dan menampilkan jumlah total unit aktif (Record : X).



Tangkapan Layar: Tabel Data Master Kendaraan (Soal Asli)

Formulir Tambah & Edit Data Kendaraan

Formulir input spesifikasi armada dengan validasi tipe transmisi dan unggah foto

01 Validasi Plat Nomor Unik

Pencegahan entri plat nomor ganda pada basis data melalui indeks unik MySQL pada kolom no_polisi.

02 Pilihan Transmisi Standar (AT / MT)

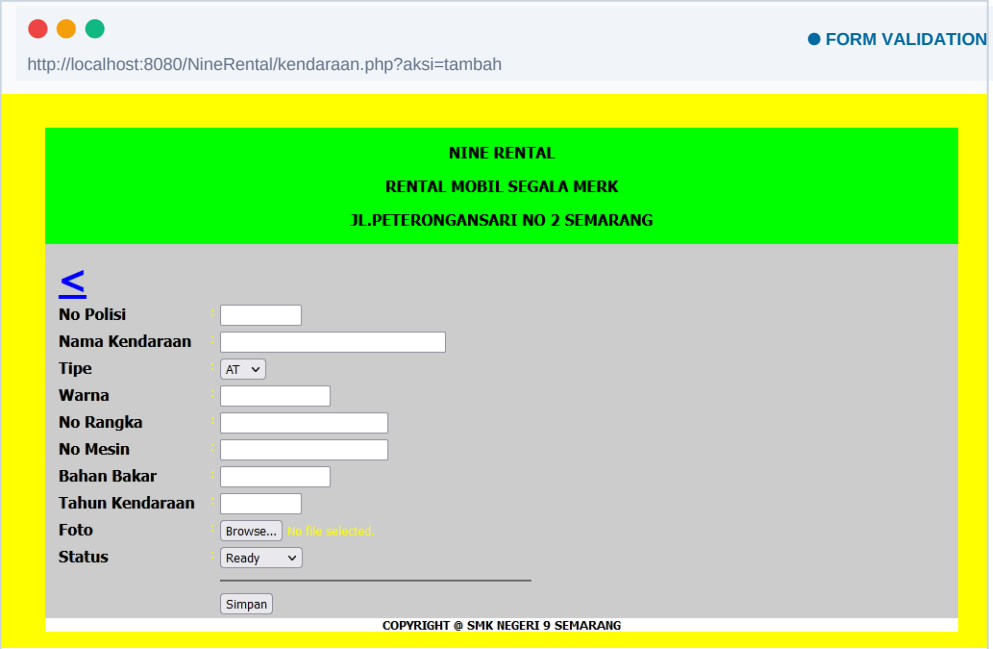
Dropdown seleksi transmisi Otomatis (AT) dan Manual (MT) sesuai klasifikasi kendaraan sewa komersial.

03 Spesifikasi Lengkap Mesin & Rangka

Input detail nomor rangka, nomor mesin, pilihan bahan bakar (Bensin/Solar), serta tahun kendaraan.

04 Pengarsipan Berkas Foto Unit

Dukungan upload gambar unit fisik ke direktori server (uploads/kendaraan/) untuk visualisasi kendaraan.



Tangkapan Layar: Formulir Input & Edit Data Kendaraan

Manajemen Customer Pelanggan (Tabel Identitas)

Rekapitulasi data pelanggan penyewa terverifikasi untuk keamanan operasional

01 Verifikasi Nomor KTP Penyewa

Pencatatan NIK KTP sebagai identifikasi tunggal penyewa guna menjamin keabsahan hukum transaksi rental.

02 Arsip Kontak & Domisili Pelanggan

Menyimpan alamat lengkap serta nomor telepon aktif penyewa yang dapat dihubungi sewaktu-waktu.

03 Galeri Foto Identitas Pelanggan

Dukungan preview berkas foto KTP/wajah penyewa langsung pada tabel data master pelanggan.

04 Operasi CRUD Cepat & Aman

Tombol edit (pensil) untuk pembaruan kontak dan tombol hapus (silang merah) yang dilengkapi konfirmasi pengamanan.



Tangkapan Layar: Tabel Master Data Customer Pelanggan

Formulir Registrasi Customer Pelanggan

Antarmuka pendaftaran penyewa baru dengan struktur formulir bersih dan terstandarisasi

01 Tata Letak Form Rapi & Sejajar

Penyusunan label bidang, tanda titik dua (:), dan kotak input sejajar secara vertikal dengan keterbacaan tinggi.

02 Area Teks Alamat Multiline

Menggunakan elemen textarea untuk menampung alamat domisili pelanggan yang panjang tanpa terpotong.

03 Validasi Form Bebas Kesalahan

Pengecekan kelengkapan data di sisi klien dan server sebelum kueri INSERT dieksekusi ke basis data.

04 Proteksi Masukan Data (XSS Defense)

Semua teks pelanggan disanitasi menggunakan fungsi escape() untuk mencegah celah script injection.



Tangkapan Layar: Formulir Registrasi Customer Pelanggan

Transaksi Sewa Kendaraan (Tabel Rekapitulasi)

Pencatatan kontrak peminjaman armada, periode sewa, dan kalkulasi biaya

01 Penomoran Sewa Otomatis Terstruktur

Format kode kontrak otomatis 'S,YY-MM,N' yang mencatat tahun, bulan, dan nomor urut transaksi.

02 Pemantauan Tanggal Jatuh Tempo

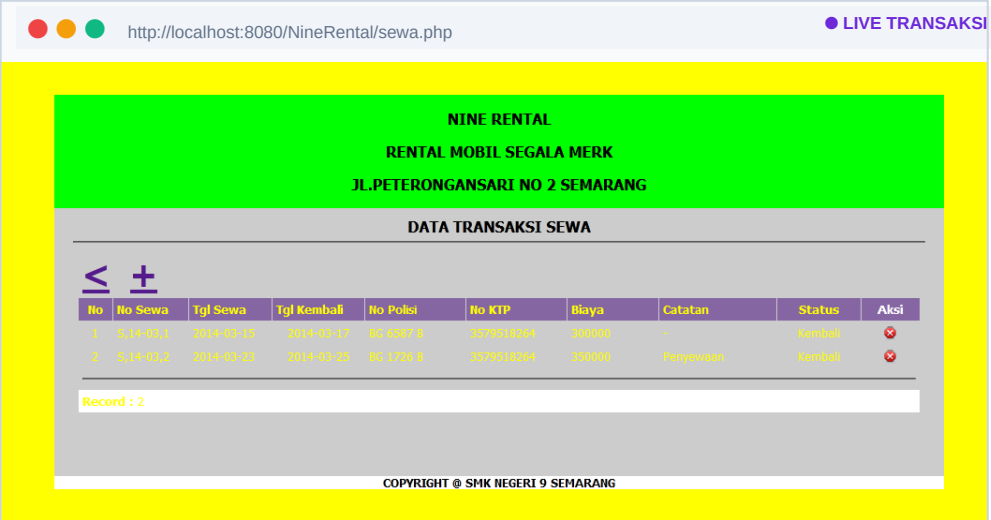
Kolom Tanggal Sewa dan Tanggal Kembali untuk memantau durasi pemakaian unit kendaraan secara presisi.

03 Transparansi Tarif Sewa Harian

Pencatatan nominal biaya sewa dalam format angka terstandarisasi tanpa ambiguitas.

04 Kontrol Status Sewa & Pengembalian

Tombol centang (✓) untuk memproses pengembalian unit serta tombol hapus dan edit data transaksi.



Tangkapan Layar: Tabel Rekapitulasi Transaksi Sewa

Formulir Transaksi Sewa (Autofill Cerdas)

Otomasi pemuatan identitas penyewa dan data unit untuk mempercepat pelayanan kasir

01 Autofill Otomatis Nama Pelanggan

Saat petugas memilih No KTP dari daftar, sistem otomatis menampilkan Nama Pelanggan pada kotak readonly.

02 Autofill Otomatis Nama Kendaraan

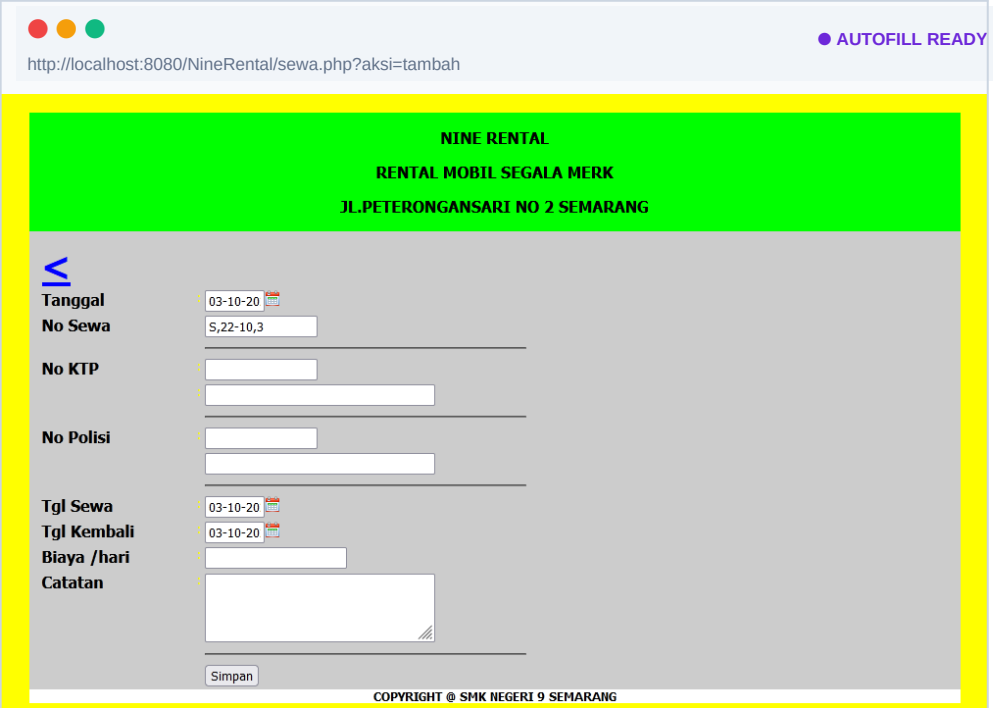
Saat petugas memilih No Polisi armada, nama unit dan status terkininya langsung terisi tanpa ketik ulang.

03 Sinkronisasi Status Armada Terintegrasi

Penyimpanan transaksi dengan status 'Sewa' secara atomik mengubah status unit di kendaraantbl menjadi 'Sewa'.

04 Pemulihan Otomatis Menjadi Ready

Ketika armada diselesaikan melalui aksi 'Kembali', status unit otomatis kembali menjadi 'Ready' untuk disewa kembali.



Tangkapan Layar: Formulir Transaksi Sewa dengan Fitur Autofill

Lembar Instrumen Asli Uji Kompetensi (LSP P1)

Verifikasi kesesuaian 100% terhadap lembar soal resmi SMK Negeri 9 Semarang

01 Keabsahan Lembar Soal Resmi

Dikembangkan berbasis dokumen 'SOAL WEB UKK LSP P1 SMK 9 SMG11.pdf' yang diterbitkan oleh tim penguji UKK.

02 Kesesuaian Nama & Tipe Data Tabel

Nama tabel sewatbl, pelanggantbl, kendaraantbl dan panjang karakter varchar dibuat 100% presisi.

03 Replikasi Desain Tanpa Kompromi

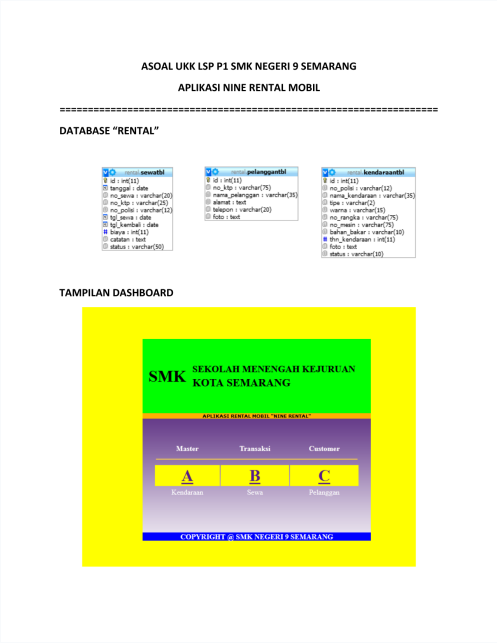
Semua warna (hijau lime, oranye, ungu kanvas, kuning teks) diterapkan sesuai pedoman soal tanpa modifikasi sepihak.

04 Kemudahan Penilaian Asesor

Asesor dapat memverifikasi kesamaan antarmuka aplikasi live dengan lembar cetak soal secara berdampingan.

dokumen/SOAL_WEB_UKK_LSP_P1.pdf

● ASESMEN RESMI



ASOAL UKK LSP P1 SMK NEGERI 9 SEMARANG

APLIKASI NINE RENTAL MOBIL

==========

DATABASE "RENTAL"

TAMPILAN DASHBOARD

Tangkapan Layar: Dokumen Instrumen Uji Kompetensi Asli (Halaman 1)

Arsitektur Keamanan & Hasil Uji Integritas

Penerapan standar rekayasa perangkat lunak bersih dan teruji (Zero AI-Slop)

01 Proteksi Penuh SQL Injection

Seluruh manipulasi database menggunakan PDO Prepared Statements dengan parameter binding eksklusif.

02 Pengujian Sintaks PHP (php -l)

Seluruh 5 berkas PHP lulus verifikasi linting sintaks tanpa peringatan atau kesalahan (0 errors).

03 Kepatuhan Transaksi Atomik (ACID)

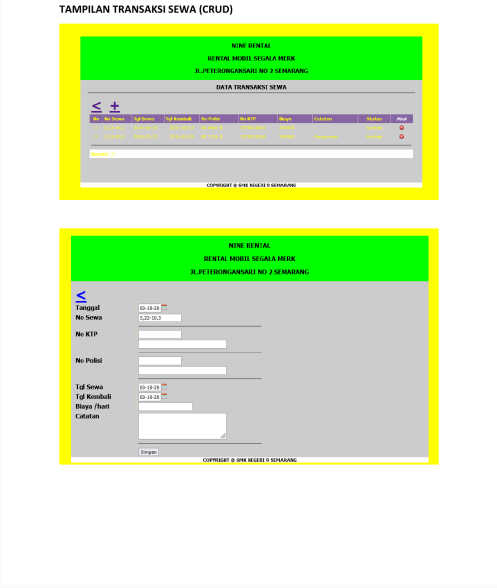
Skrip test_queries.php memvalidasi query tabel dan simulasi rollback transaksi berhasil 100% PASS.

04 Portabilitas Multi-Database

Mendukung MySQL/MariaDB pada XAMPP/Laragon, serta SQLite lokal otomatis (rental.db) untuk pengujian mandiri.

NineRental/test_queries.php

● ACID 100% PASS



Tangkapan Layar: Dokumen Instrumen Soal Transaksi Sewa (Halaman 3)

Kesimpulan & Kesiapan Uji Kompetensi

Ringkasan kesiapan seluruh berkas deliverable untuk pengumpulan resmi kepada asesor

01 Kelengkapan Berkas Pengumpulan

Paket web NineRental, berkas skema db_rental.sql, dokumentasi resmi PDF, dan slide presentasi telah siap.

02 Sinkronisasi Repositori GitHub

Seluruh perubahan telah di-push ke https://github.com/SabilMurti/BelajarUKK pada branch ninerental dan main.

03 Kualitas Kode Bersih & Terarah

Komentar kode singkat, langsung pada intinya, bebas AI-slop, dan mencerminkan etika koding profesional SMK.

04 Siap Diuji Secara Live

Aplikasi siap dijalankan dan dioperasikan langsung di depan asesor penguji UKK.

github.com/SabilMurti/BelajarUKK

● DELIVERABLES READY



Tangkapan Layar: Aplikasi Nine Rental Mobil Siap Diuji Asesor